

MapEditor 機能仕様書

1. 概要

MapEditor は、複数の GeoJSON ファイル（GeoReferencer 等で生成された地域別ファイル）と Excel(.xlsx) 形式の GPS ポイントデータを取り込み、国土地理院地図（地理院タイル）上でポイント／ルート／スポット／エリアを編集し、GeoJSON として再出力するブラウザ単体アプリケーションです。あわせて、**通行禁止・通行困難地点**を登録し、専用の GeoJSON ファイルとして入出力できます。

1.1 用途

- 複数の地域別 GeoJSON を 1 ファイルへ統合する
- 既存ルートの中間点（waypoint）の追加・移動・削除
- スポットの新規追加、位置移動、名称・区分編集、重複除去
- エリア（多角形）の新規作成、頂点編集、移動、削除
- 通行禁止・通行困難地点（`type: "closure"`）の登録、位置移動、属性編集、削除

通行禁止・通行困難地点は、統合 GeoJSON とは独立した専用ファイルとして読み書きします（[7 章](#)参照）。統合 GeoJSON の読み込み・出力には一切含まれません。

1.2 動作環境

項目	仕様
動作形態	ブラウザ単体（サーバ不要）
推奨ブラウザ	Chrome / Edge（File System Access API 対応ブラウザを推奨）
実装言語	Vanilla JavaScript（ES6 モジュール）
主要外部ライブラリ	Leaflet.js 1.9.4、SheetJS (xlsx) 0.18.5
地図タイル	国土地理院地図（標準タイル）
外部 API	国土地理院 標高 API（通行禁止・通行困難地点の標高取得時のみ使用。インターネット接続が必要）
起動方法	<code>index.html</code> をブラウザで開く

1.3 関連ドキュメント

- [GeoJSON データ仕様書](#)
- 利用者の手引: [UsersGuide-202608.md](#)

2. 画面構成

起動時、画面全体に地図が表示され、右上に**操作パネル**が常駐します。

2.1 共通要素

要素	位置	説明
地図	画面全体	国土地理院タイル。初期表示は箕面大滝（緯度 34.853667, 経度 135.472041）、ズーム 15
ズームコントロール	左上・右下	カスタム + / - ボタン
スケールコントロール	右下	メートル単位
操作パネル	右上	モード切り替えと各モードの編集 UI
トーストメッセージ	画面中央	操作結果を通知（成功 3 秒／警告 4.5 秒／エラー 6 秒で自動消滅）

2.2 モード切り替え

操作パネル上部のラジオボタンで以下 5 モードを排他的に切り替えます。モード切り替え時、各モードの編集状態（追加・移動モード等）は自動的に解除されます。

モード値	表示名	主な操作
geojson	ファイル入出力（既定）	Excel／GeoJSON の読み込み、統合 GeoJSON 出力
route	ルートの位置編集	ルート絞り込み、中間点の追加・移動・削除、ルートクリア
spot	スポットの位置編集	スポット選択、追加・移動・削除、重複抽出
area	エリアの位置編集	エリア選択、頂点編集、追加・移動・削除
closure	通行禁止・通行困難地点の登録	専用ファイルの入出力、地点の追加・移動・削除、区分・登録理由・備考の編集

モード値はラジオボタンの内部値です。

3. ファイル入出力モード（ geojson ）

3.1 統計情報パネル

読み込み済みデータの件数を表示します。

項目	説明
ファイル	累積で読み込んだファイル数（Excel・GeoJSON・登録地点ファイル合算）
ポイントGPS	type: "ポイントGPS" の件数
ポイント	type: "point" の件数
ルート	LineString の本数（無ければ route_waypoint の route_id ユニーク数）
スポット	type: "spot" の Point + Polygon の合計件数
エリア	Polygon / MultiPolygon（type != spot）の件数

通行禁止・通行困難地点（closure）は統合 GeoJSON とは別に保持するため、この統計情報の件数には含まれません。件数は登録地点パネル内に表示されます（7.1 節）。

3.2 ポイントGPS(Excel) の読み込み

.xlsx ファイルを 1 ファイル単位で選択し、各行を type: "ポイントGPS" Feature に変換して取り込みます。

- 必須列: ポイントID、名称、緯度、経度
- 任意列: 標高、備考
- 読み込み行数の上限: 1000 行（ヘッダー含む）
- 緯度・経度の範囲チェック: 緯度 -90～90、経度 -180～180 の範囲外は自動スキップ
- 重複ポリシー: 同一 id の既存ポイントGPS が存在する場合は新規データで上書き（地図上のマーカーも置換）。新規分／上書き分の件数を通知

3.3 ファイル(GeoJSON) の読み込み

.geojson ファイルを複数同時に選択でき、合算した状態で読み込み種別選択モーダルを表示します。

3.3.1 読み込み種別選択モーダル

項目	振る舞い
種別チェックボックス	ポイント／ルート／スポット／エリアの 4 種別。各種別の合計件数を表示し、件数 0 の項目は既定でオフ
「読み込む」ボタン	チェックされた種別のみ取り込み
「キャンセル」ボタン	取り込みを中止

通行禁止・通行困難地点（type: "closure"）はこのモーダルの対象外であり、統合 GeoJSON の読み込みでは取り込まれません（ファイル内に含まれていても無視されます）。closure データは登録地点パネルの「ファイル読み込み」で取り込みます（7.2 節）。

3.3.2 種別判定ロジック

GeoJSON 内容	種別
Point かつ type: "spot"	スポット
Point かつ type: "route_waypoint"	ルート（中間点として取り込み）
Point かつ type: "point" または "ポイントGPS"	ポイント
Point かつ type: "closure"	取り込まない
LineString	ルート
Polygon / MultiPolygon	エリア

3.3.3 読み込み時の自動処理

- 1. 同一 ID 重複の除外: type: "point" および type: "ポイントGPS" について既存と同一 id を持つ Feature をスキップ（バッチ内重複も除外）。スキップ件数を通知
- 2. type: "route" LineString の自動展開: ID が route_{X}_to_{Y} パターンに一致するルートは、内部編集用に各座標を route_waypoint Point Feature へ展開（waypoint_number を 1, 2, 3, ... と付与）
- 3. 背景ポリラインの初期描画: 読み込んだ全ルートを橙色（#f58220、不透明度 0.7）の半透明ポリラインで地図上に描画
- 4. ルート編集ドロップダウンの更新: 開始ポイント先頭文字、終了ポイント、ルート選択ドロップダウンを再構築
- 5. スポット／エリア編集ドロップダウンの更新

3.4 ファイル(GeoJSON) への出力

統合 GeoJSON ファイルを出力します。

3.4.1 出力ファイル名

```
MapGPS-{YYYYMMDD}_P{ポイント数}_R{ルート数}_S{スポット数}.geojson
```

例: MapGPS-20260817_P15_R5_S8.geojson

3.4.2 出力時の変換処理

- 1. 内部の type: "route_waypoint" Point および type: "route" LineString をすべて除外
- 2. 除外した route_waypoint Point を route_id でグループ化し、waypoint_number 昇順に並べて LineString へ集約
- 3. 各ルートに id、startPoint、endPoint、startPointGPS、endPointGPS プロパティを付与（座標は出力時点で ID から再解決した現在値）
- 4. 上記以外の Feature（point、ポイントGPS、spot、area）はそのまま保持し、座標は小数点以下 5 桁に丸める

補足（通行禁止・通行困難地点の分離）: 通行禁止・通行困難地点（type: "closure"）は統合 GeoJSON の出力には一切含まれません。読み込み時に取り込まれず（3.3.1 節）、出力時も書き出されません。closure は登録地点パネルの専用ファイル入出力で扱います（7 章）。

3.4.3 ID 解決順序（startPointGPS / endPointGPS）

startPoint / endPoint の値から座標を引き直す際の優先順位:

- 1. type: "ポイントGPS" の id または pointId に一致
- 2. type: "point" の id に一致
- 3. type: "spot" の id または name に一致（同名スポットが複数ある場合は、相手側端点に最も近いもの）

3.4.4 ファイル保存方式

- File System Access API 対応ブラウザ: 名前を付けて保存ダイアログを表示
- 非対応ブラウザ: ダウンロード（自動的に既定ダウンロードフォルダへ保存）

データ仕様の詳細は [GeoJSON データ仕様書](#) を参照。

4. ルートの位置編集モード（route）

4.1 ルートの絞り込みと選択

UI 要素	機能
絞り込み（先頭文字ドロップダウン）	開始または終了ポイント ID の先頭 1 文字で候補を絞り込み
絞り込み（終点ポイントドロップダウン）	開始または終了ポイント ID の完全一致で候補を絞り込み
ルート選択ドロップダウン	「 { 開始 ID } ~ { 終了 ID } ({ 中間点数 }) 」形式で表示。選択するとルートをハイライト
リセットボタン（v）	ドロップダウン選択とハイライトを全て解除

4.2 ルートのハイライト表示

ルート選択時、以下の表示変更を行います。

要素	通常表示	ハイライト表示
開始・終了ポイントマーカー（ポイントGPS）	緑 #008000 （半径 6px）	緑 #00FF00 （半径 6.5px）
開始・終了ポイントマーカー（point）	赤 #ff0000	ピンク #ff69b4 （半径 6.5px）
開始・終了スポット（spot）	青 #0000ff （10×10px）	アクア #00FFFF （12×12px）
中間点マーカー	橙菱形（5×5px）	赤菱形 #ef454a （6×6px）
ルート線	橙ポリライン（背景）	赤ポリライン #ef454a を上に重ねて描画

4.3 中間点の追加・移動

「追加・移動」ボタンクリックで開始（カーソル十字、ボタンに active クラス）。

操作	結果
地図クリック	クリック位置に中間点を追加。 <code>waypoint_number</code> は最大値 +1 で付与し、貪欲法（最近傍探索）で順序を再計算
中間点ドラッグ	ドラッグ中はリアルタイムにルート線を再描画。ドラッグ終了で順序を最適化
ボタン再クリック	モード解除（カーソル復帰、マーカードラッグ無効化）

ボタンクリック時、削除モードが有効ならば自動解除されます。

4.3.1 ルート最適化（貪欲法）

開始ポイントから最も近い中間点を順番に選択し、 `waypoint_number` を 1 から順に振り直します。距離計算はハバーサイン公式（地球半径 6371km）。

4.4 中間点の削除

「削除」ボタンクリックで開始（カーソルポインタ、ボタンに `active` クラス）。

操作	結果
中間点クリック	当該中間点を削除し、ルートを再最適化・再描画
ボタン再クリック	モード解除

ボタンクリック時、追加・移動モードが有効ならば自動解除されます。

4.5 ルートクリア

「クリア」ボタンクリック時、確認ダイアログ「ルート `{開始ID} ~ {終了ID}` を削除しますか？」を表示。承認時、当該ルートの中間点 Feature・マーカー・ルート線・ドロップダウンエントリを全削除し、開始・終了ポイントマーカーの色を既定に戻します。ルート定義そのものが削除されるため、再選択不可となります。

5. スポットの位置編集モード（ `spot` ）

5.1 スポット一覧

UI 要素	説明
スポット数	全スポット件数を表示
スポット選択ドロップダウン	全スポット名を一覧表示（重複名はそのまま表示）
選択スポット名称（テキスト入力）	選択中スポットの名称（編集可、フォーカス離脱時に保存）
スポット区分ドロップダウン	区分を選択（変更時に即保存）

5.1.1 スポット区分の固定リスト

「旧跡」「神社・仏閣」「石碑・記念碑」「展望台」「休憩所」「トイレ」「バス停」「交差点」

5.2 スポット選択

ドロップダウン選択または地図上のスポットマークークリックで選択します。選択中のスポットはアクア色 `#00ffff` に変色します（重複スポット抽出モード中はマークークリックを無視）。

5.3 スポット追加・移動

「追加・移動」ボタンクリックで開始（カーソル十字、ボタンに `active` クラス）。モード開始時に、登録済みの全スポットがドラッグ可能になります。

操作	結果
地図クリック	クリック位置に新規スポット追加。名称は <code>仮{連番}</code> （既存と重複しない最小番号）
スポットのドラッグ	任意のスポットを直接掴んで移動（あらかじめ選択しておく必要はない）
ボタン再クリック	モード解除（全スポットのドラッグを無効化）

新規スポット追加時、自動的にドロップダウン選択・ハイライトされます。ボタンクリック時、重複スポット抽出モードが有効ならば自動解除されます。

5.4 スポット削除

「削除」ボタンクリック時、確認ダイアログ「スポット「`{name}`」を削除しますか？」を表示。承認時、当該スポット Feature・マークー・ドロップダウンエントリを削除し、選択状態をクリアします。

5.5 重複スポット抽出

「重複スポット抽出」ボタンクリックで開始。地図のドラッグ操作・ボックスズームを無効化し、十字カーソルに変更します。

操作	結果
地図上ドラッグ	始点～終点で半透明ピンク <code>#ff69b4</code> （塗り <code>#ffb6c1</code> 不透明度 0.3）の長方形を描画
ドラッグ終了	長方形内の同名かつ 30m 以内 のスポットをアクア色に変色し、件数をトースト通知
アクア色マークークリック	当該スポットを削除し、自動的に再判定（残件数または「重複なし」を通知）
ボタン再クリック	モード解除（長方形・色変化・地図操作制限を解除）

「30m 以内」は `DEFAULTS.DUPLICATE_SPOT_DISTANCE_M` 定数で定義（既定 30m）。

6. エリアの位置編集モード（ area ）

6.1 エリア一覧

UI 要素	説明
件数	全エリア件数
エリア選択ドロップダウン	全エリア名一覧
名称（テキスト入力）	選択中エリアの名称（編集可、フォーカス離脱時に保存。ポップアップと中央ラベルも更新）
頂点（読み取り専用）	選択中エリアの頂点数（外周リングの閉合点を除く）
面積（読み取り専用）	選択中エリアの推定面積（㎡、有効数字 3 桁）

6.2 エリア選択時の表示

要素	通常表示	選択時表示
ポリゴン	シアン #00ffff（不透明度 0.2）	アクア #00ffff（境界線太さ 3）
頂点マーカー	非表示	黄色丸 #ffff00（直径 8px、ドラッグ可）
中央ラベル	名称＋面積を中央に常時表示	同左（即時更新）

6.3 頂点の編集（選択中エリアに対して常時有効）

操作	結果
頂点ドラッグ	リアルタイムでポリゴン形状を更新（頂点数・面積も即時更新）。最初の頂点と閉合点を同期
頂点右クリック	当該頂点を削除（最低 3 頂点を保証）
境界線クリック（10 ピクセル以内）	最近傍位置に新頂点を挿入

6.4 エリア追加

「エリア追加」ボタンクリックで開始（カーソル十字）。

操作	結果
地図クリック	頂点を順次追加（赤色の暫定ポリラインで描画）
始点付近クリック（3 点以上、画面距離 20px 以内）	エリアを確定。名称は エリア{連番}（既存と重複しない最小番号）
ボタン再クリック	モード解除（描画途中のラインは削除）

確定後、新規エリアを自動選択します。

6.5 エリア移動

選択中エリアに対し「エリア移動」ボタンクリックで開始（カーソル十字、重心位置にマゼンタ色 #ff00ff のドラッグ用マーカーを表示）。

操作	結果
中心マーカードラッグ	エリア全体を平行移動（リアルタイム更新、面積・頂点数は変わらない）
ボタン再クリック	モード解除

6.6 エリア削除

「エリア削除」ボタンクリック時、確認ダイアログ「エリア「`{name}`」を削除しますか？」を表示。承認時、当該エリア Feature・レイヤー・頂点マーカー・ドロップダウンエントリを削除します。

6.7 面積計算

緯度経度座標を緯度ごとの平均距離（緯度方向 111319.9m/度、経度方向 $111319.9 * \cos(\text{平均緯度})$ m/度）で平面投影し、シューレース公式で算出します。穴のある Polygon は穴の面積を減算します。

7. 通行禁止・通行困難地点の登録モード（`closure`）

登山道の通行止め・通行困難箇所を地点（Point）として登録し、専用の GeoJSON ファイルとして入出力します。データは統合 **GeoJSON**（`loadedData`）とは独立して保持され、統合 GeoJSON の読み込み・出力には含まれません。

7.1 登録地点パネル

UI 要素	説明
ファイル読み込み	登録地点の専用 GeoJSON を読み込み（複数同時選択可）
ファイル出力	登録地点の専用 GeoJSON を出力
登録地点数（読み取り専用）	登録済み地点の総件数
内訳表示	「通行止め <code>{件数}</code> / 通行困難 <code>{件数}</code> 」。区分未選択が 1 件以上ある場合は「/ 未選択 <code>{件数}</code> 」を追記
登録地点ドロップダウン	登録済み地点の名称一覧（名称未設定時は 名称未設定）
選択地点（テキスト入力）	選択中地点の名称（編集可、フォーカス離脱時に保存）
備考（テキスト入力）	選択中地点の備考 <code>note</code> （編集可、フォーカス離脱時に保存）
区分（ラジオ）	通行止め（ <code>closed</code> ）／通行困難（ <code>difficult</code> ）。変更時に即保存
登録理由（ラジオ）	工事／倒木／落石／その他。変更時に即保存。「その他」は理由なし（空値）として扱う
追加・移動ボタン	追加・移動モードの開始／解除
削除ボタン	選択中地点の削除

7.2 ファイル読み込み

「ファイル読み込み」で `.geojson` / `.json` を複数同時に選択できます。

7.2.1 取り込み対象の判定

`FeatureCollection` の `features` のうち、次を満たす `Feature` を取り込みます。

- Geometry が `Point` であること
- `properties.type` が未設定、または `"closure"` であること
- `properties.type` が統合 GeoJSON 由来の既知種別（`ポイントGPS`、`point`、`route`、`route_waypoint`、`spot`、`スポット`、`area`）でないこと

統合 GeoJSON を誤って選択しても、上記の既知種別は取り込まれません。

7.2.2 読み込み時の正規化

対象	処理
<code>type</code>	<code>"closure"</code> を設定
<code>id</code>	未設定なら <code>c-{連番2桁}</code> 形式で自動採番（既存の最大番号 +1）
<code>kind</code>	<code>closed</code> / <code>difficult</code> 以外（ <code>unknown</code> 、未設定等）は未選択（空値）に正規化
<code>status</code>	廃止済みプロパティのため読み込み時に除去
ID 重複	既存地点と同一 <code>id</code> の地点はスキップ（スキップ件数を通知）
トップレベル <code>version</code>	値があれば保持し、出力時に引き継ぐ（画面上に編集欄はありません）

読み込みに成功すると、ファイル入出力モードの統計情報の「ファイル」件数が加算されます。

7.3 地点の表示

区分（ <code>kind</code> ）	形状	色	描画サイズ
<code>closed</code> （通行止め）	✕印	赤 <code>#DC2626</code>	10px
<code>difficult</code> （通行困難）	三角形	橙 <code>#F59E0B</code>	16px
未選択	?	灰 <code>#6B7280</code>	16px

- アイコンの当たり領域は 24×24px の正方形（細い形状でも掴んでドラッグできるようにするため）
- 選択中の地点はアクア色 `#00ffff` でハイライト
- 地点マーカーはモードに関わらず地図上に表示され続けます（マーカークリックによる選択は本モードでのみ有効）

7.3.1 ポップアップ表示

マーカークリックで以下を表示します（値が無い行は省略）。

{名称} (太字)

{区分ラベル} ... 通行止め／通行困難

理由: {登録理由}

{備考}

更新日: {YYYY-MM-DD}

7.4 地点の選択と属性編集

操作	結果
ドロップダウンから選択	当該地点をアクア色でハイライトし、名称・備考・区分・登録理由を各入力欄へ反映
地図上のマーカーをクリック	ドロップダウンの選択と連動して同上（本モードでのみ有効）
名称・備考の編集	フォーカス離脱時に保存し、ポップアップを更新
区分・登録理由の変更	即時保存。区分変更時はマーカー形状と件数内訳も更新

属性を変更するたびに、当該地点の `updatedAt` が**本日の日付**（YYYY-MM-DD）に更新されます。

7.5 地点の追加・移動

「追加・移動」ボタンクリックで開始（カーソル十字、ボタンに `active` クラス）。モード開始時に、登録済みの全地点がドラッグ可能になります。

操作	結果
地図クリック	クリック位置に新規地点を追加
地点のドラッグ	任意の地点を直接掴んで移動（あらかじめ選択しておく必要はない）
ボタン再クリック	モード解除（全地点のドラッグを無効化）

7.5.1 新規地点の初期値

プロパティ	初期値
<code>type</code>	<code>"closure"</code>
<code>id</code>	<code>C-{連番2桁}</code> （既存の最大番号 +1）
<code>name</code>	<code>地点{連番}</code> （既存と重複しない最小番号）
<code>kind</code>	<code>"closed"</code> （通行止め）
<code>reason</code>	空（登録理由「その他」に相当）
<code>updatedAt</code>	本日の日付

追加後、当該地点は自動的にドロップダウン選択・ハイライトされます。

7.5.2 標高の自動付与

地点の追加時およびドラッグ移動の完了時に、国土地理院 標高 API から標高を取得し、座標の 3 番目の要素として付与します（`[経度, 緯度, 標高]`）。

- 取得成功: 「標高を取得しました（`{標高}` m）」を通知し、`updatedAt` を更新

- 取得失敗（海上・データ無し・通信エラー等）：「標高の取得に失敗しました」を警告表示（地点の登録自体は成功）

7.6 地点の削除

「削除」ボタンクリック時、確認ダイアログ「地点「`{name}`」を削除しますか？」を表示。承認時、当該地点の Feature とマーカー、ドロップダウンエントリを削除し、入力欄をクリアします。追加・移動モードが有効な場合は、削除操作にあわせて自動解除されます。

7.7 ファイル出力

「ファイル出力」で登録地点の専用 GeoJSON を出力します。登録地点が 0 件の場合は「出力する登録地点がありません。」と警告し、出力しません。

7.7.1 出力ファイル名

```
Closure-{YYYYMMDD}_C{通行止め件数}_D{通行困難件数}.geojson
```

例: `Closure-20260817_C3_D2.geojson`（区分未選択は件数に含めません）

7.7.2 出力内容

- トップレベル: `type`、`version`（読み込んだ値がある場合のみ）、`updatedAt`（出力日時、ISO 8601・タイムゾーンオフセット付き）、`features`
- 各 Feature のプロパティ順: `type` → `id` → `name` → `kind` → (`reason`) → (`note`) → (`relatedRoute`) → `updatedAt`
- `kind` が未選択の地点は `"unknown"` として出力
- 座標（経度・緯度・標高）は小数点以下 5 桁に丸めて出力

7.7.3 出力時の警告

区分未選択の地点が含まれる場合、「区分が未選択の地点が `{件数}` 件あります」と警告します（出力自体は実行されます）。

データ仕様の詳細は [GeoJSON データ仕様書](#) の「通行禁止・通行困難地点ファイル仕様」を参照。

8. データモデル

8.1 内部データ構造

ポイント／ルート／スポット／エリアの編集データは、単一の GeoJSON `FeatureCollection` オブジェクト `loadedData` に保持されます。Feature の種別はプロパティ `type` で識別:

type	Geometry	内部役割
ポイントGPS	Point	Excel 由来 GPS ポイント。ルート開始・終了点の参照対象
point	Point	外部ツール（GeoReferencer 等）由来の画像変換ポイント
route_waypoint	Point	ルートの中間点（編集中の中間表現、出力時に LineString へ集約）
route	LineString	入力 GeoJSON 由来のルート線（読み込み時に route_waypoint へ自動展開、出力時に再生成）
spot	Point	スポット
area	Polygon	エリア

通行禁止・通行困難地点（type: "closure"、Point）は loadedData には含めず、js/closureEditor.js の state.features に独立して保持します。これにより、統合 GeoJSON の入出力・統計情報とは完全に分離されます。

8.2 マーカーマップ

変数	キー	値	用途
markerMap	ポイント ID（または route_id）	Leaflet マーカー（または マーカー配列）	ポイント・ルート編集時のマーカー検索
spotMarkerMap	スポット Feature 参照	Leaflet マーカー	スポット編集時のマーカー検索
areaLayerMap	エリア Feature 参照	Leaflet ポリゴンレイヤー	エリア編集時のレイヤー検索
closureEditor.state.markerMap	登録地点 Feature 参照	Leaflet マーカー	登録地点編集時のマーカー検索

8.3 マーカースタイル定数

js/constants.js に定義:

種別	形状	既定色	サイズ
ポイントGPS	円	緑 #008000	半径 6px
point	円	赤 #ff0000	半径 6px
route_waypoint	菱形	橙 #f58220	5×5px（不透明度 0.8）
spot	正方形	青 #0000ff	12×12px（既定描画は 10×10px）
area	ポリゴン	シアン #00ffff	境界線太さ 3、塗り不透明度 0.2
closure（closed）	✕印	赤 #DC2626	10px（当たり領域 24×24px）
closure（difficult）	三角形	橙 #F59E0B	16px（当たり領域 24×24px）
closure（未選択）	？	灰 #6B7280	16px（当たり領域 24×24px）

ポイントGPS 〜 area は DEFAULTS.FEATURE_STYLES、 closure は CLOSURE_STYLES / CLOSURE_ICON_BOX / CLOSURE_HIGHLIGHT_COLOR に定義します。

9. モジュール構成

ファイル	役割
index.html	画面構成と外部ライブラリの読み込み
styles.css	スタイル定義
js/app.js	メインエントリ。モード切り替えとイベントハンドラの登録
js/constants.js	共通定数（地図初期値、スタイル、モード、スポット区分、登録地点の表示定義）
js/mapCore.js	Leaflet 地図とコントロールの初期化
js/message.js	トーストメッセージ表示
js/stats.js	統計情報の集計と日付・日時文字列生成
js/excelLoader.js	Excel(.xlsx) ファイルの読み込みと検証
js/fileIO.js	GeoJSON の読み込み／出力、Excel 読み込みの取り込み処理、登録地点の専用ファイル入出力
js/routeEditor.js	ルート編集（中間点の追加・移動・削除、最適化、ハイライト）
js/spotEditor.js	スポット編集（追加・移動・削除、重複抽出）
js/areaEditor.js	エリア編集（追加・移動・削除、頂点編集、面積計算）
js/closureEditor.js	通行禁止・通行困難地点の登録（追加・移動・削除、属性編集、マーカー描画）
js/elevation.js	国土地理院 標高 API からの標高取得

10. メッセージ仕様

showMessage(message, type) で画面中央にトースト表示します。

type	背景色	表示時間
success（既定）	水色 #d1ecf1	3 秒
info	水色 #d1ecf1	3 秒
warning	黄色 #ffc107	4.5 秒
error	赤色 #dc3545	6 秒

メッセージ内の \n は
 に変換されます。

11. 制約事項

- ファイル読み込みは累積式（リセット機能なし）。読み込み済みデータをクリアするにはブラウザを再読み込みする必要があります
 - Excel 読み込みの最大行数は 1000 行（ヘッダー含む）
 - 重複スポット判定の距離閾値は 30m（コード定数）
 - エリア追加時の閉合判定はマウス位置と始点の画面距離 20 ピクセル
 - 頂点削除は最低 3 頂点を保証（4 頂点未満では削除不可）
 - 通行禁止・通行困難地点の標高取得は国土地理院 標高 API を利用するため、オフライン環境では取得できません（地点の登録自体は可能）
 - 通行禁止・通行困難地点の公開用バージョン（トップレベル `version`）を編集する UI はありません。読み込んだ値のみ引き継いで出力します
 - File System Access API 非対応ブラウザでは保存ダイアログが表示されず、自動ダウンロードになります
-

12. 関連ドキュメント

- [GeoJSON データ仕様書](#): 統合 GeoJSON・登録地点ファイルのフォーマット詳細
 - [利用者の手引](#): 利用者向け操作手順
-

作成日: 2026 年 8 月 17 日 バージョン: 2.2

変更履歴: - v2.2 (2026-08-17): 「通行禁止・通行困難地点の登録」モード（`closure`）を追加（7 章）。専用ファイルの入出力、地点の追加・移動・削除、区分・登録理由・備考の編集、標高の自動付与を記載。モジュール構成に `js/closureEditor.js` / `js/elevation.js` を追加し、データモデル・マーカースタイル・制約事項を更新。関連ドキュメントを 202608 版に更新。 - v2.1 (2026-07-28): 動作環境の「起動方法」から、ローカルサーバ経由を推奨する記述を削除。 - v2.0 (2026-07-28): 「通行禁止・困難場所の指定」モード（`closure`）を MapEditor から削除（別アプリケーション **ClosureEditor** へ移行）。関連する UI・データモデル・モジュール（`js/closureEditor.js`、`js/elevation.js`）・専用ファイル入出力・データ仕様書の記述を削除し、以降の章番号を繰り上げ。関連ドキュメントを 202607 版に更新。 - v1.1 (2026-06-21): 「通行禁止・困難場所の指定」モード（`closure`）の機能を追加。通行止め・通行困難場所を統合 GeoJSON の入出力から完全に分離（読み込み・出力とも統合 GeoJSON には含めず、専用ファイルで個別に入出力）。スポット／通行止め・通行困難場所の「追加・移動」モードで、選択地点に限らず登録済みの全地点を直接ドラッグできる挙動を反映。関連ドキュメントを 202606 版に更新。 - v1.0 (2026-04-28): 初版。